

מתמטיקה לפיזיקאים

1. א. (10 נק') נתונה הפונקציה $z=f(x-y, y-x)$. הראה ש

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

(רמז: השתמש בהצבה $u=x-y, v=y-x$)

ב. (10 נק') נתונה הפונקציה $z=f(x^2-y^2)$. הראה ש

$$y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

ג. (10 נק') נתונה הפונקציה $z=x^2y$ וכן נתון $x=t^2$ ו $y=t+7$. חשב את

$$\frac{dz}{dt}(t=3)$$

2. (20 נק') השתמש בטור טיילור על מנת לכתוב את $f(x,y)=x^2y+3y-2$ באמצעות חזקות של $(x-1)$ ו $(y+2)$. כלומר

$$f(x, y) = \sum a_{mn} (x-1)^m (y+2)^n$$

3. (20 נק') מצא את נקודת האקסטרמום של $f(x,y)=3xe^y-x^3-e^{3y}$ וקבע אם היא נקודת מינימום, מכסימום או אוקף.

4. א. (15 נק') השתמש בטרנספורמציה $x=3u$ ו $y=4v$ כדי לחשב את

$$\iint_R \sqrt{16x^2 + 9y^2} dx dy$$

כאשר R הוא האזור החסום ע"י האליפסה

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$$

(רמז: השתמש בקואורדינטות פולריות לאחר הטרנספורמציה ל u ו v)

ב. (15 נק') השתמש בקואורדינטות ספריות על מנת לחשב את

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} e^{-(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} dz dy dx$$

בהצלחה!